

INT531

วิศวกรรมความน่าเชื่อถือของระบบ

พื้นฐานระบบและระบบกระจาย · หาว่าตัวเลขที่แย่งมาจากตรงไหน

สัปดาห์ที่ 3 · บ่ายวันนี้ลงพื้นที่จริง

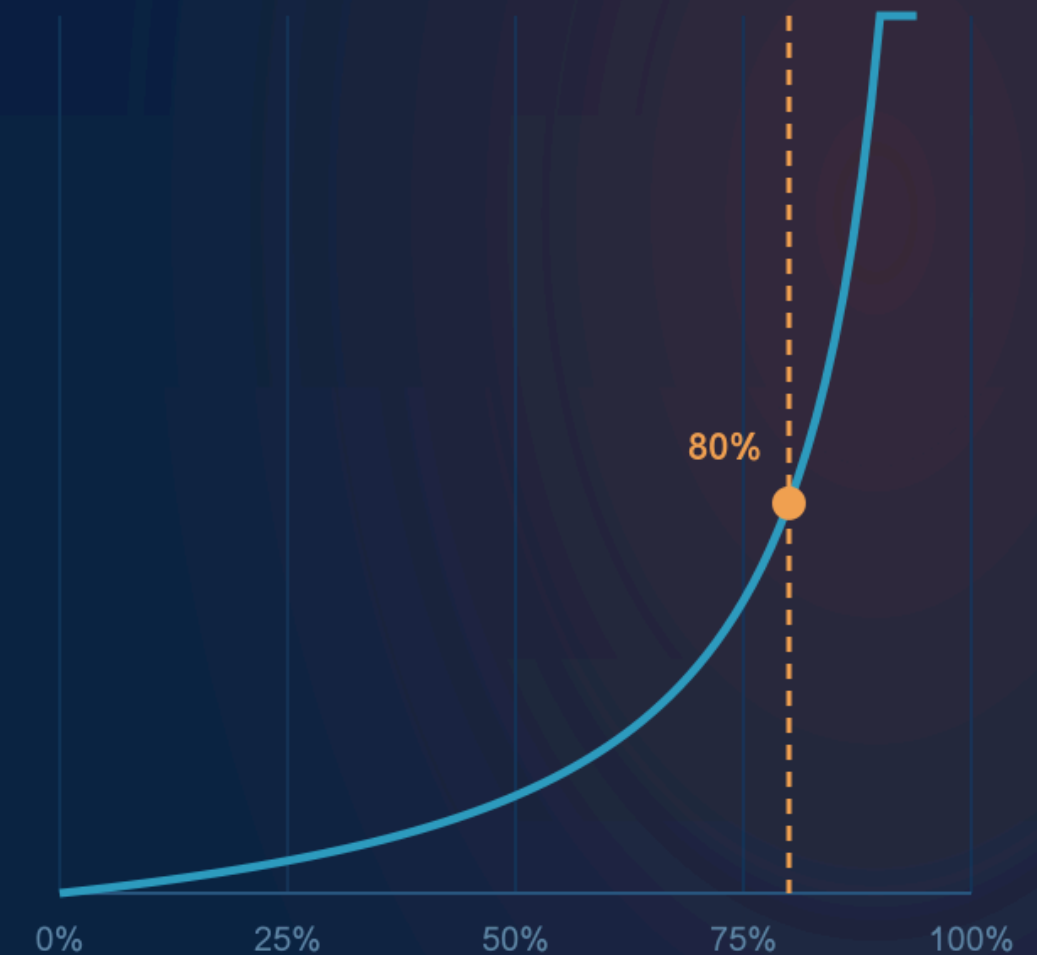
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

บรรยาย 1.5 ชม. + ปฏิบัติการภาคสนาม 1.5 ชม. | ปรับปรุงเนื้อหา พ.ศ. 2569 (2026)

utilisation → latency

the knee

at ~80% everything changes



แผนการเรียนรู้วันนี้

เช้า ทฤษฎีและการวินิจฉัย · บ่าย ลงพื้นที่ชนของและทำรายการครุภัณฑ์

01

ทรัพยากรวิกฤต 4 ชนิด

สัญญาณที่บอกว่าทรัพยากรแต่ละชนิดกำลังอึดตัว

02

USE / RED / Golden Signals

เช็กलिस्टสามชุด และการเลือกใช้ให้ตรงกับสิ่งที่กำลังดู

03

ทฤษฎีแกวคอยเบื้องต้น

Little's Law และเหตุผลที่ 80% คือเส้นแบ่ง

04

โหมดความล้มเหลวของระบบกระจาย

Cascading Failure, Retry Storm และ Timeout Budget

05

ตู้ Rack ก็เป็นระบบกระจาย

เชื่อมทฤษฎีเข้ากับการงานที่จะทำให้ตอนบ่าย

06

ภาคบ่าย — ลงพื้นที่

ลงชื่อเข้าพื้นที่ ชนของออก และทำรายการครุภัณฑ์

ผลลัพธ์การเรียนรู้ประจำคาบ

เมื่อจบคาบนี้ นักศึกษาจะสามารถ...

SLO 3.1	ใช้เมธอด USE และ RED วิเคราะห์ทรัพยากรและบริการได้อย่างเป็นระบบ	CLO5
SLO 3.2	ใช้เครื่องมือ Linux ระบุขอบเขตของระบบจากสัญญาณความอืดตัว	CLO5
SLO 3.3	อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง Utilization, คิว และ Latency ตาม Little's Law	CLO5
SLO 3.4	อธิบายโหนดความล้มเหลวของระบบกระจายและวิธีตัดวงจรความล้มเหลว	CLO1, CLO5
SLO 3.5	ปฏิบัติตามขั้นตอนเข้าพื้นที่ ขนย้าย และบันทึกทะเบียนครุภัณฑ์ได้ถูกต้อง	CLO3, CLO7



หาว่าตัวเลขที่แยกลง มาจากตรงไหน

สัปดาห์ที่แล้วเราวัดได้ว่าผู้ใช้เจ็บ วันนี้เราหาว่าอะไรทำให้เจ็บ

ทรัพยากรวิกฤต 4 ชนิด และสัญญาณที่บอกว่ากำลังอึดตัว

Utilization บอกว่าใช้ไปเท่าไร แต่ Saturation คือตัวที่บอกว่กำลังจะพัง

ทรัพยากร	ตัวชี้วัด Utilization	สัญญาณ Saturation ที่ต้องดู	อาการที่ผู้ใช้รู้สึก
CPU	เปอร์เซ็นต์การใช้งานต่อคอร์	Run queue ยาว, CPU steal สูง, context switch พุง	ทุกอย่างช้าลงพร้อมกันแบบเท่า ๆ กัน
หน่วยความจำ	หน่วยความจำที่ถูกใช้จริง	Swap เริ่มทำงาน, page fault สูง, OOM killer ทำงาน	ระบบค้างเป็นช่วง แล้วบริการหายไปเฉย ๆ
ดิสก์ I/O	เปอร์เซ็นต์เวลาที่ดิสก์ทำงาน	คิว I/O ยาว, await สูงกว่า service time มาก	คำสั่งที่ต้องอ่านเขียนช้ามาก แต่หน้าอื่นปกติ
เครือข่าย	แบนด์วิดท์ที่ใช้เทียบพิกัด	แพ็กเก็ตตกหล่น, retransmit, คิวส่งเต็ม	ช้าไม่สม่ำเสมอ บางคำขอผ่าน บางคำขอค้าง

USE / RED / Golden Signals

สามเช็กลิสต์ที่ตอบคนละคำถาม ใช้ผิดชุดจะหาไม่เจอ

สามเช็กลิสต์ สามคำถาม — เลือกใช้ให้ตรงกับสิ่งที่กำลังดูอยู่

USE

ใช้กับทรัพยากร

Brendan Gregg

- Utilisation —
ใช้งานไปกี่เปอร์เซ็นต์
- Saturation —
มีงานรอคิวอยู่เท่าไร
- Errors —
มีงานที่ล้มเหลวกี่ครั้ง

ถามที่ละทรัพยากร: CPU, หน่วยความจำ, ดิสก์, เครือข่าย

RED

ใช้กับบริการ

Tom Wilkie

- Rate — จำนวนคำขอต่อวินาที
- Errors —
คำขอที่ล้มเหลวต่อวินาที
- Duration —
การกระจายเวลาตอบสนอง

ถามกับทุกบริการที่ทำงานแบบรับคำขอ

Golden Signals

ใช้กับทุกอย่างที่ผู้ใช้สัมผัส

Google SRE

- Latency
- Traffic
- Errors
- Saturation

ชุดใหญ่ที่สุด: RED บวก Saturation
ซึ่งเป็นตัวเตือนล่วงหน้า

กล้วยๆ: RED บอกว่าผู้ใช้กำลังเจ็บ · USE บอกว่าทรัพยากรตัวไหนทำให้เจ็บ · ต้องใช้ทั้งคู่

เครื่องมือที่ใช้จริงบน Linux

จำไม่กี่ตัวก็พอ แต่ต้องรู้ว่าแต่ละตัวตอบคำถามอะไร

คำสั่ง	ตอบคำถามว่า	สิ่งที่ต้องดูเป็นอันดับแรก
uptime / top	ระบบมีงานค้างมากแค่ไหน	Load average เทียบกับจำนวนคอร์ ถ้าเกินจำนวนคอร์แปลว่ามีคิวรอ
vmstat 1	หน่วยความจำและ CPU กำลังอืดอัดไหม	คอลัมน์ r (คิวรอ CPU) และ si/so (การใช้ swap)
iostat -xz 1	ดิสก์เป็นคอขวดหรือไม่	%util และ await ถ้า await สูงกว่า svctm มากคือมีคิว
ss -s / ss -tin	เครือข่ายมีปัญหาอะไร	จำนวน connection ค้าง, retransmit และขนาดคิวรับส่ง
dmesg -T tail	เคอร์เนลบ่นอะไรไว้บ้าง	ข้อความ OOM killer, ดิสก์ error และการรีเซ็ตอุปกรณ์
pidstat 1	กระบวนการไหนกินทรัพยากร	เรียงตาม CPU และ I/O แล้วดูว่าเป็นตัวที่คาตไว้หรือไม่

เดินเรื่องการวินิจฉัยด้วย USE

สถานการณ์: ผู้ใช้แจ้งว่าระบบลงทะเลเบียนช้าลงตั้งแต่ 09:00 น.

1	เริ่มจากฝั่งผู้ใช้ก่อนเสมอ	ดู RED ของบริการ: p99 เพิ่มจาก 400 ms เป็น 3.2 วินาที แต่ Error rate ยังปกติ แปลว่าช้า ไม่ใช่พัง
2	ไล่ลงไปทีละชั้น	ชั้นเว็บปกติ ชั้น API p99 สูง ชั้นฐานข้อมูล p99 สูงตาม แปลว่าต้นตออยู่ที่ฐานข้อมูลหรือต่ำกว่านั้น
3	ใช้ USE กับเครื่องฐานข้อมูล	CPU 45% ดูปกติ แต่ iostat แสดง %util 98% และ await 180 ms — ดิสก์คือคอขวด
4	หาว่าอะไรเปลี่ยน	dmesg พบว่า RAID เปลี่ยนเป็นโหมด write-through เพราะแบตเตอรี่แคชเสื่อม การเขียนจึงช้าลงสิบเท่า
5	บรรเทาก่อน แล้วค่อยแก้ราก	ย้ายกราฟฟิกรอ่านไปเครื่องสำรองเพื่อลดโหลด แล้วค่อยวางแผนเปลี่ยนแบตเตอรี่นอกเวลา

สังเกตว่าไม่มีชั้นไหนเริ่มจากการเดา ทุกชั้นมีตัวเลขรองรับ และจบที่การบรรเทาอาการก่อนการหาสาเหตุให้ครบ

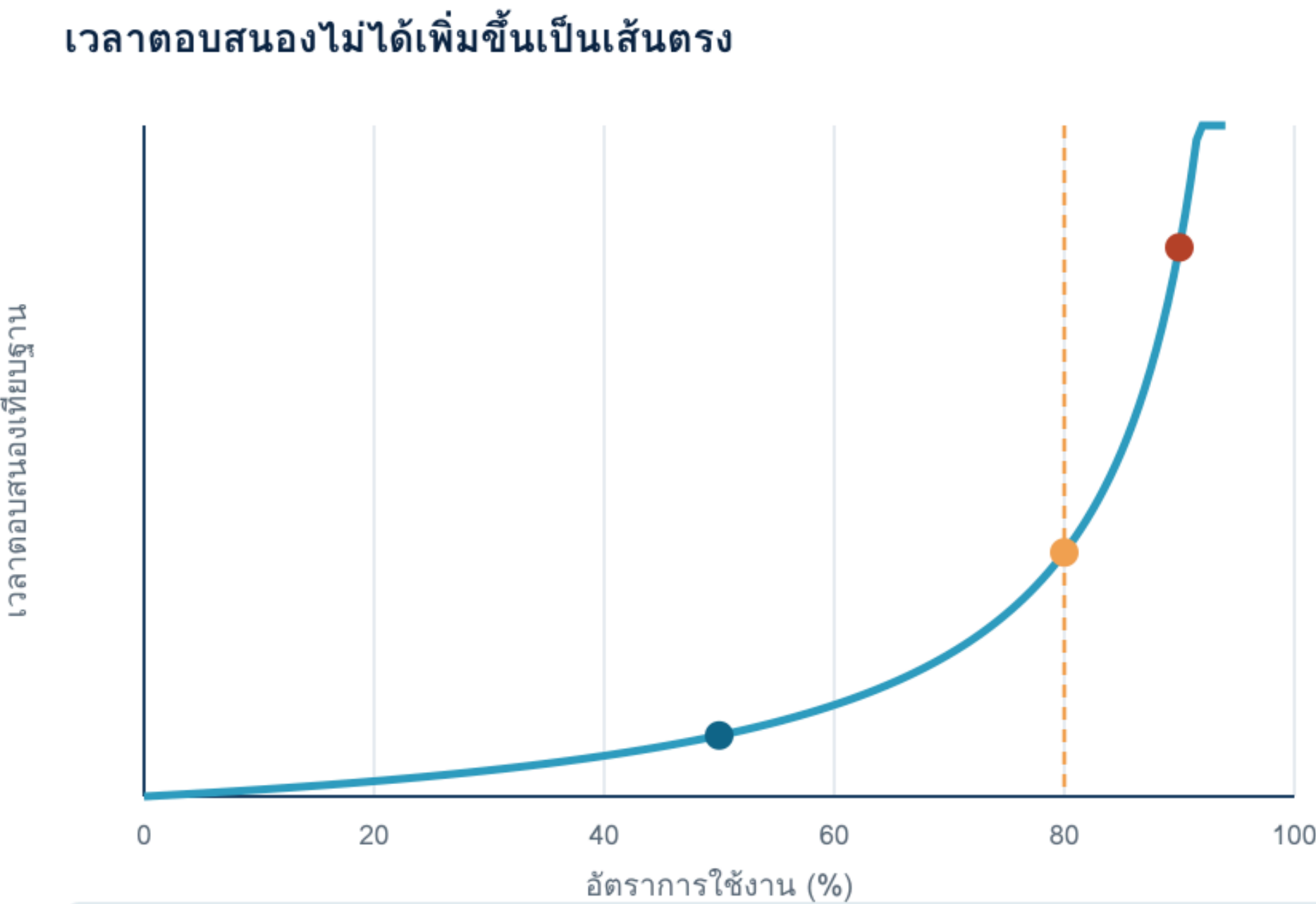
02

ทำไมระบบถึงพังตอนที่ยังดู “ไม่เต็ม”

ทฤษฎีแถวคอยเบื้องต้น และเส้นแบ่งที่ 80%

Utilization, คิว และ Latency

ความสัมพันธ์นี้ไม่เป็นเส้นตรง และนั่นคือสาเหตุที่ระบบพังแบบกะทันหัน



- ใช้งาน 50% → ช้าเป็น 2 เท่า
- ใช้งาน 80% → ช้าเป็น 5 เท่า
- ใช้งาน 90% → ช้าเป็น 10 เท่า

Little's Law: $L = \lambda \times W$

ความยาวคิว = อัตราค่าขอเข้า × เวลาที่อยู่ในระบบ

ตัวอย่าง: ค่าขอเข้ามา 200 ครั้ง/วินาที แต่ละค่าขออยู่ในระบบ 0.25 วินาที → $L = 200 \times 0.25 = 50$ ค่าขอค้างในระบบ

เพิ่มโหลดอีก 10% ตอนใช้งาน 50% แทบไม่รู้สึก แต่เพิ่ม 10% เท่ากันตอนใช้งาน 80% เวลาตอบสนองเพิ่มเป็นเท่าตัว

แล้วควรเผื่อไว้เท่าไร

การคำนวณ Headroom ที่ใช้ได้จริง

1	วัดโหลดสูงสุดที่เคยเจอ	เก็บค่าสูงสุดรายวันย้อนหลัง 90 วัน ไม่ใช่ค่าเฉลี่ย	1,200 คำขอ/วินาที
2	บวกการเติบโตที่คาดไว้	โตประมาณ 15% ต่อภาคการศึกษา	1,380 คำขอ/วินาที
3	เผื่อการสูญเสียหนึ่งโหนด	ถ้ามี 3 เครื่อง ต้องรับได้ด้วย 2 เครื่อง จึงหารด้วย 2 ไม่ใช่ 3	690 คำขอ/วินาทีต่อเครื่อง
4	ไม่ให้เกิดเกินเส้น 80%	ความจุที่ต้องมีต่อเครื่อง = $690 \div 0.8$	863 คำขอ/วินาทีต่อเครื่อง

ถ้าเครื่องหนึ่งรับได้จริง 700 คำขอ/วินาที แปลว่าเราต้องเพิ่มเครื่อง ไม่ใช่รอให้ระบบช้าแล้วค่อยแก้

03

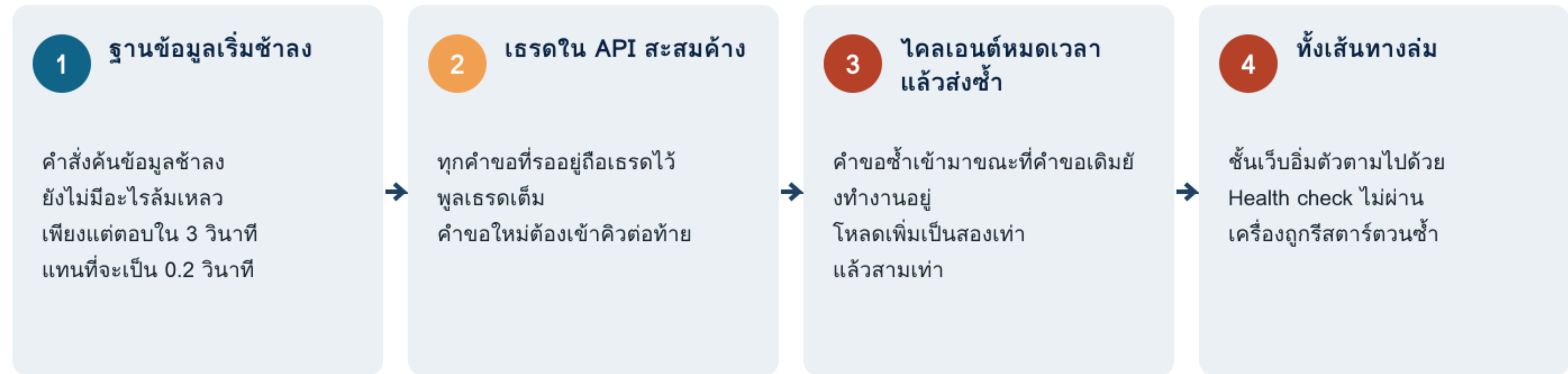
โหมดความล้มเหลวของระบบกระจาย

ความล้มเหลวไม่ได้เกิดทีเดียวทั้งระบบ แต่ไหลจากชั้นหนึ่งไปอีกชั้นหนึ่ง

Cascading Failure — ความล้มเหลวที่ไหลขึ้นข้างบน

ไม่มีชั้นไหนพังเองเลย แต่ทั้งเส้นทางล่ม

บริการที่ช้าลงเพียงตัวเดียว ทำให้ทุกชั้นเหนื้อมันล้มได้อย่างไร



จุดที่ตัดวงจรได้: ตั้ง Timeout ให้สั้นกว่าความอดทนของผู้เรียก · Retry แบบ Backoff และ Jitter · จำกัด Retry · Circuit Breaker · ทิ้งโหลดที่ขอบระบบ

Timeout Budget และ Retry ที่ไม่ทำให้แย่ลง

ตัวอย่างการคำนวณที่ต้องทำก่อนตั้งค่าจริง

งบเวลาต้องหารจากบนลงล่าง

ผู้ใช้อยอมรอ 3 วินาที → ชั้นเว็บตั้ง Timeout 2.5 วินาที → API ตั้ง 2 วินาที → ฐานข้อมูลตั้ง 1.5 วินาที ห้ามให้ชั้นล่างตั้งนานกว่าชั้นบน

Retry ต้องมีงบจำกัด

อนุญาตให้ Retry ได้ไม่เกิน 10% ของคำขอทั้งหมด ถ้าเกินแปลว่าระบบมีปัญหาจริง การส่งซ้ำจะยิ่งทำให้แย่ลง

Backoff ต้องมี Jitter

ถ้าทุกไคลเอนต์รอ 1 วินาทีเท่ากันแล้วส่งพร้อมกัน จะเกิดคลื่นโหลดซ้ำ ต้องสุ่มเวลารอเพื่อกระจายคลื่น

บางคำขอห้าม Retry

คำขอที่ไม่ Idempotent เช่น ดัดเงินหรือลงทะเบียน ต้องมี Idempotency Key ก่อนจึงจะส่งซ้ำได้อย่างปลอดภัย

ตู้ Rack ก็เป็นระบบกระจายเหมือนกัน

ทฤษฎีเข้าใช้กับงานบ่อยได้ตรง ๆ

Single Point of Failure

PSU สองชุดที่เสียบ PDU เดียวกัน คือความซ้ำซ้อนปลอม เหมือนบริการสองตัวที่อยู่บนเครื่องเดียวกัน

Cascading Failure

ถอดสวิตช์ตัวเดียวผิดจังหวะ ทำให้ทุกอย่างที่ต่อผ่านมันหายไปพร้อมกัน เหมือนฐานข้อมูลซ้ำแล้วลามขึ้นบน

Saturation

PDU ที่โหลด 85% ยังจ่ายไฟได้ แต่ไม่เหลือที่ให้กระแสกระชากตอนเปิดเครื่องพร้อมกัน

Blast Radius

ก่อนถอดทุกชิ้น ต้องตอบได้ว่าอะไรดับตามและใครเดือดร้อน — นี่คือ Dependency Map ที่ทำไว้ใน Lab 1

Rollback

ภาพถ่ายและป้ายสายคือแผนย้อนกลับในโลกกายภาพ ถ้าไม่มี ก็ประกอบกลับไม่ได้



ภาคบ่าย — ลงพื้นที่จริง

ลงชื่อเข้าพื้นที่ · ขนอุปกรณ์ออกจากตู้เดิม · ทำรายการครุภัณฑ์

ตารางเวลานี้

เข้าในห้องเรียน · บ่ายในห้อง Data Center

09:00–10:30	บรรยาย: ทรัพยากร, USE/RED, ทฤษฎีแถวคอย	ห้องเรียน
10:30–10:45	พัก	—
10:45–11:45	บรรยาย: โหมดความล้มเหลว และการเชื่อมกับงานภาคสนาม	ห้องเรียน
11:45–12:00	ตรวจความพร้อม: ใบ AR-01, บทบาทในทีม, อุปกรณ์ที่ต้องนำมา	ห้องเรียน
12:00–13:00	พักกลางวัน	—
13:00–13:20	ลงชื่อเข้าพื้นที่ รับผู้ควบคุม และนับเครื่องมือเข้า	หน้าห้อง Data Center
13:20–15:40	ถ่ายภาพ ติดป้าย ถอดอุปกรณ์ และบันทึกทะเบียนครุภัณฑ์	ห้อง Server เดิม
15:40–16:00	จัดกลุ่มปลายทาง นับเครื่องมือออก และลงชื่อออก	หน้าห้อง Data Center

ตรวจสอบความพร้อมก่อนเข้าพื้นที่ (11:45 น.)

ขาดข้อใดข้อหนึ่ง = เข้าพื้นที่ไม่ได้

เอกสารที่ต้องมี

- ใบ AR-01 ที่อนุมัติแล้ว พร้อมชื่อครบทุกคนในกลุ่ม
- แบบฟอร์ม INV-01 ที่พิมพ์แล้ว อย่างน้อย 3 ชุดต่อกลุ่ม
- แบบฟอร์ม MED-01 สำหรับอุปกรณ์ที่มีดิสก์
- Dependency Map จาก Lab 1 ฉบับล่าสุด
- บัตรนักศึกษาสำหรับแสดงตอนลงชื่อ

อุปกรณ์ที่ต้องนำมา

- ป้ายติดสายและปากกาเมจิกกันน้ำ
- ดลับเมตรและไฟฉาย
- กล้องหรือโทรศัพท์ที่ได้รับอนุญาตตาม PH-01
- ถุงมือผ้า (มีสำรองที่จุดลงชื่อ)
- กระดาษรองเขียนสำหรับกรอกฟอร์มขณะยืน

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนเข้า

- ใครในกลุ่มเป็น Change Owner, Inventory Lead, Safety Officer, Scribe
- ลำดับการถอดตาม Dependency Map
- ตำแหน่งปุ่มหยุดฉุกเฉินและทางออก
- ห้ามถอดหรือปลดสายก่อนได้รับสัญญาณ
- ของที่หนักเกิน 20 กก. ต้องยกสองคน

ลำดับงานภาคบ่าย

แต่ละขั้นต้องเสร็จก่อน จึงจะขั้นขึ้นถัดไปได้

ลำดับงานภาคบ่าย — ของจะออกจากตู้ได้ ต่อเมื่อขั้นก่อนหน้าถูกเซ็นรับรองแล้ว



กฎด้าน: ของที่ยังไม่มีบรรทัดใน INV-01 ที่รอกครบ ห้ามออกจากห้อง

สถานีทำการการครุภัณฑ์

จัดเป็นสายพาน ไม่ใช่ต่างคนต่างจด

สถานีที่ 1 — รับของ

รับอุปกรณ์จากทีมถอด ตรวจสอบว่ามีป้ายหมายเลขติดมาแล้ว ถ้าไม่มีให้ติดกลับทันที

สถานีที่ 2 — อ่านและบันทึก

อ่าน Serial และเลขครุภัณฑ์ออกเสียง อีกคนกรอกลง INV-01 แล้วอ่านทวนกลับเพื่อยืนยัน

สถานีที่ 3 — ถ่ายภาพ

ถ่ายภาพสภาพและป้ายหมายเลข อย่างน้อยหนึ่งภาพต่อชิ้น ตั้งชื่อไฟล์ตามหมายเลขป้าย

สถานีที่ 4 — จัดกลุ่มปลายทาง

ติดป้ายสี เขียว = เก็บไว้ใช้ · น้ำเงิน = คืนพัสดุ · แดง = ปลดระวาง แล้ววางแยกโซน

ของที่มีติดสีกต้องแวะสถานีที่ 2 สองรอบ: รอบแรกบันทึกตัวเครื่องลง INV-01 รอบที่สองบันทึกติดสีกที่ละชิ้นลง MED-01

กฎการบันทึกหน้างาน

ข้อผิดพลาดที่เจอทุกปี และวิธีป้องกัน

ต้องทำ

- บันทึกทันทีที่ถอด ไม่ใช่จำแล้วมาจดทีหลัง
- หิ้งชั้นหนึ่งบรรทัด แม้จะเป็นรุ่นเดียวกันสับเครื่อง
- ถ้าอ่าน Serial ไม่ออก ให้ถ่ายภาพระยะใกล้แล้วเขียนว่า “อ่านไม่ออก” ห้ามเดา
- ช่องที่ไม่มีข้อมูลให้เขียนขีด ห้ามเว้นว่าง
- ผู้บันทึกและผู้ตรวจต้องเป็นคนละคน

ห้ามทำ

- ห้ามใช้ดินสอ ให้ใช้ปากกาเท่านั้น
- ห้ามลบด้วยน้ำยาลบคำผิด ให้ขีดฆ่าหนึ่งเส้นแล้วเซ็นกำกับ
- ห้ามยกของออกจากห้องก่อนกรอกบรรทัดครบ
- ห้ามถ่ายภาพหน้าจอที่มีข้อมูลรับรองตัวตน
- ห้ามถอดดิสก์ออกจากเครื่องโดยไม่บันทึกลง MED-01

ทำไมกฎเหล่านี้ถึงเข้มงวด

เอกสารชุดนี้ถูกใช้เป็นหลักฐานประกอบการส่งคืนครุภัณฑ์และการตรวจสอบตามข้อควบคุม A.5.9 ถ้าตัวเลขในเอกสารไม่ตรงกับของจริง ผู้ที่ลงชื่อคือผู้รับผิดชอบการขีดฆ่าแล้วเซ็นกำกับจึงเป็นข้อกำหนดของเอกสารเชิงหลักฐาน ไม่ใช่เรื่องความเรียบร้อย

เกณฑ์ว่าวันนี้สำเร็จ

ตรวจก่อนออกจากพื้นที่ ไม่ใช่ตรวจตอนส่งงาน

☐	ทุกอุปกรณ์ที่ถอดออกมีบรรทัดใน INV-01 ที่ครอบคลุมทุกช่อง	Inventory Lead
☐	ดิสก์ทุกชั้นที่ถอดออกมีบรรทัดใน MED-01 และอยู่ในภาชนะที่ปิดล็อก	Safety Officer
☐	ของถูกจัดกลุ่มและติดป้ายสีครบทั้งสามกลุ่ม	Inventory Lead
☐	ภาพถ่ายครบทุกชั้น และตั้งชื่อไฟล์ตรงกับหมายเลขป้าย	Scribe
☐	เครื่องมือที่นำเข้าถูกนับออกครบตาม AR-01	Safety Officer
☐	LOG-01 ลงชื่อออกครบทุกคน และส่งมอบให้ผู้ควบคุมพื้นที่	Change Owner

การบ้านและสัปดาห์หน้า

สัปดาห์ที่ 4: Observability I — Metrics และ Prometheus/PromQL

งานกลุ่ม ส่งภายใน 3 วัน

- จัดทำ INV-01 ฉบับพิมพ์จากที่จดหน้างาน พร้อมแนบภาพถ่าย
- จัดทำ MED-01 ของติสก์ทุกชั้นที่ถอดออก
- ปรับปรุง Dependency Map ตามสิ่งที่พบจริงหน้างาน
- บันทึกสิ่งที่ไม่เป็นไปตามแผน อย่างน้อย 3 ข้อ พร้อมสาเหตุ

งานเดี่ยว ส่งก่อนคาบหน้า

- อ่าน Google SRE Book บทที่ 6 (Monitoring Distributed Systems)
- ทำ Pre-class Quiz 3 ในระบบ LMS
- ฝึกใช้ vmstat, iostat, ss บนเครื่องของตัวเอง แล้วส่งภาพหน้าจอพร้อมคำอธิบายสั้น ๆ ว่าอ่านค่าอะไรได้บ้าง

เตรียมสำหรับสัปดาห์หน้า

- ให้แอปตัวอย่างของรายวิชารันได้ด้วย Docker Compose
- ติดตั้ง Prometheus และ Grafana ตามคู่มือ Lab 3
- เตรียมคำถามจากสิ่งที่เจอหน้างานมาถามในคาบ

คำถามที่จะเปิดคาบหน้า: ถ้าต้องรู้ว่าติสก์เต็มก่อนที่ผู้ใช้จะรู้ เราต้องเก็บตัวเลขอะไร ทุกกี่วินาที และเก็บไว้นานแค่ไหน

เอกสารอ้างอิง

แยกตามส่วนของคาบเรียน

สำหรับส่วนบรรยาย

- Beyer, B. et al. (2016). Site Reliability Engineering. O'Reilly. บทที่ 6 (Monitoring Distributed Systems) และบทที่ 22 (Addressing Cascading Failures)
- Gregg, B. (2020). Systems Performance (2nd ed.). Addison-Wesley. บทที่ 2 (Methodology) — ที่มาของ USE Method
- Wilkie, T. The RED Method: how to instrument your services. Grafana Labs
- Amazon Builders' Library — Timeouts, retries, and backoff with jitter
- Kleppmann, M. (2017). Designing Data-Intensive Applications. O'Reilly. บทที่ 8 (The Trouble with Distributed Systems)

สำหรับงานภาคสนาม

- ISO/IEC 27001:2022 — Annex A ข้อ A.5.9, A.7.2, A.7.4, A.7.10, A.8.32
- ชุดแบบฟอร์มยื่นเอกสารของรายวิชา — AR-01, LOG-01, PH-01, INV-01, MED-01
- คู่มือปฏิบัติการ Lab 1 ของรายวิชา — บทบาทในทีมและกติกากความปลอดภัย
- NIST SP 800-88 Rev.1 — Guidelines for Media Sanitization (ใช้ในสัปดาห์ถัดไป)

สรุปสามประโยคของวันนี้

01

Utilization บอกว่าใช้ไปเท่าไร แต่ Saturation คือตัวที่บอกว่าจะกำลังจะพัง — ต้องดูทั้งคู่เสมอ

02

ความล้มเหลวในระบบกระจายไม่ได้เกิดพร้อมกัน แต่ไหลขึ้นทีละชั้น และ Retry ที่ไม่มีขอบเขตทำให้มันเร็วขึ้น

03

ตู้ Rack ที่เราใช้อย่างนี้ มีทั้ง Single Point of Failure, Blast Radius และแผนย้อนกลับ เหมือนระบบซอฟต์แวร์ทุกประการ

สัปดาห์ที่ 4 · Observability I — เราจะเริ่มติดเครื่องวัดให้ระบบ เพื่อไม่ต้องรอให้ผู้ใช้มาบอก